

Cálculo Numérico Aplicado

Atividade e Programa para casa #6

Prof. Doutor Rafael Gabler Gontijo

5 de julho de 2026

Equações diferenciais parciais

Quando a função que desejamos descobrir depende de mais de uma variável e se relaciona com derivadas de si própria com relação à essas variáveis de dependência, classificamos a mesma como uma equação diferencial parcial. Essas equações são popularmente chamadas de EDPs e são muito adequadas à descrição de relações entre variações no espaço e no tempo de campos representativos de quantidades de interesse em Engenharia. Por esse motivo, EDPs são frequentemente associadas com o próprio conceito de simulação computacional.

Temos feito um esforço ao longo do nosso curso para remover essa associação direta entre simulação computacional e o estudo de equações diferenciais parciais, pois existem muitos outros tipos de equações que descrevem quantidade de interesse de problemas físicos do mundo real e que demandam o uso de técnicas de simulação numérica. Mas se o esforço existe é por que naturalmente essa associação acabou sendo feita e existem motivos para isso.

No campo da mecânica dos fluidos é possível identificar de maneira muito clara os motivos para a associação direta entre EDPs e CFD (computational fluid dynamics). Quando pensamos em um escoamento, a entidade física a ser modelada consiste numa coletânea de moléculas que se movimenta de maneira contínua ao longo de um domínio de cálculo. Pelo extremo que existe entre dimensões macroscópicas de Engenharia e as dimensões moleculares, o número de moléculas fluindo nesse coletivo conceitual que chamamos de escoamento é sempre muito grande em aplicações práticas. A aplicação da segunda lei de Newton para cada molécula demandaria o conhecimento de todas as forças de interação moleculares e da solução de um número exorbitante de EDOs implicitamente acopladas por meio de forças de interação que decaem espacialmente. Quando as dimensões do sistema físico são pequenas, até conseguimos endereçar o problema dessa forma, vide as técnicas de simulação numérica utilizadas em dinâmica molecular. Entretanto, para sistemas grandes de Engenharia, a alternativa mais viável consiste na aplicação em sequência de uma série de teoremas matemáticos e manipulações algébricas para transformar essas milhares de EDOs em um conjunto pequeno de EDPs que descreve não a velocidade e posição de cada molécula que constitui o escoamento, mas de campos médios definidos localmente com base na aplicação da hipótese do contínuo.

Essa abordagem, conhecida como abordagem Euleriana, é sem dúvidas a mais utilizada em aplicações de Engenharia. No caso da Mecânica dos Fluidos, as equações resultantes são altamente não lineares e constituem um desafio por si só. A imagem (1) ilustra o comportamento típico de um jato livre turbulento, obtida por meio de simulação numérica a partir da solução desse conjunto de EDPs. É possível observar que o jato ilustrado inicia seu movimento de maneira muito bem comportada. Na região mais à esquerda da figura observa-se um padrão de escoamento em que a energia mecânica do fluido encontra-se confinada numa região no centro do jato e conforme o escoamento evolui, no sentido da esquerda para a direita, ocorre uma dispersão dessa energia de tal sorte que no extremo direito da imagem é possível observar um padrão de forte mistura e espalhamento energético, intrínseco a um regime de escoamento classificado como turbulento.

É interessante pontuar aqui que uma vez que um problema físico seja regido por um conjunto de EDPs, é natural que haja uma relação entre certos padrões físicos observados numa simulação computacional e características bem definidas das equações que descrevem o fenômeno. Na mecânica dos fluidos classificamos os escoamentos como laminares, turbulentos ou de transição. Mas essa classificação também está associada ao grau de

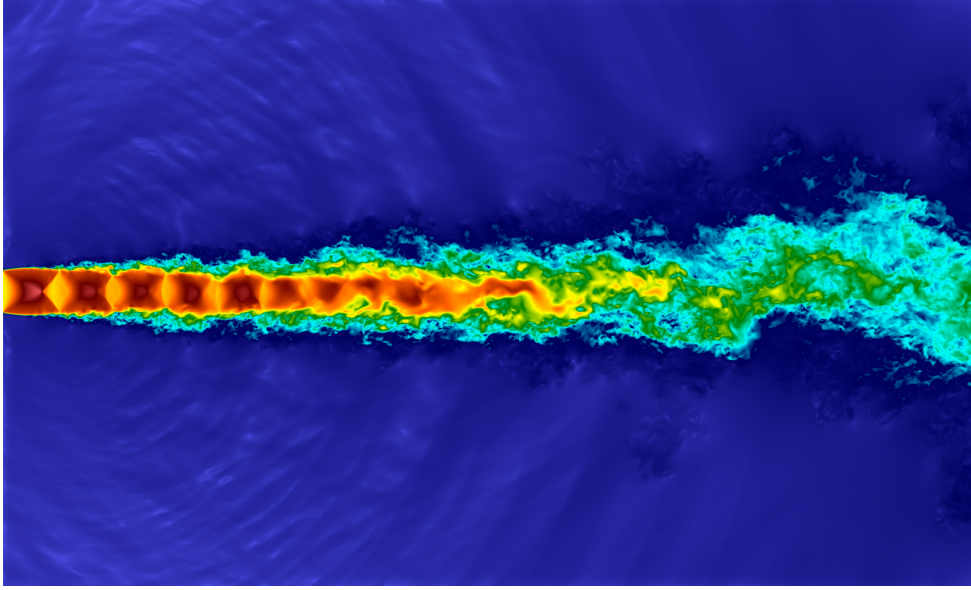


Figura 1: Imagem típica de uma simulação computacional de um jato livre turbulento por meio da solução aproximada por técnicas numéricas das equações de Navier-Stokes

não-linearidade da equação que descreve aquele escoamento específico. Dependendo da intensidade de certos termos na EDP governante, os padrões de movimento do fluido serão mais laminares ou turbulentos.

Nesse sentido é importante aprendermos a classificar as EDPs que iremos estudar com base em critérios objetivos. Duas das principais características classificáveis de EDPs dizem respeito à linearidade e à ordem das mesmas. Abaixo representamos algumas EDPs típicas para uma função $u(x, y)$.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + u = 1 \quad (1)$$

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial y} + x \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 8u = 5y \quad (2)$$

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)^3 + 6 \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} = x \quad (3)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + xu \frac{\partial u}{\partial y} = x \quad (4)$$

As equações (3) e (4) são equações não-lineares, uma vez que possuem funções de u multiplicando funções de u . Por funções de u estamos nos referindo tanto a termos algébricos como u , u^2 , $u^{1/2}$, quanto derivadas de u . Já as equações (1) e (2) são EDPs lineares. Essa diferenciação é importante para sabermos o tamanho do problema que temos pela frente na tentativa de solução da EDP que descreve o nosso fenômeno. EDPs não lineares são mais difíceis de serem resolvidas que EDPs lineares. Já com relação à ordem, dizemos que as equações (1) e (4) são EDPs de segunda ordem, enquanto as equações (2) e (3) representam EDPs de terceira ordem. Essa classificação diz respeito à derivada de maior ordem que surge na EDP.

EDPs elípticas, parabólicas e hiperbólicas

Uma forma muito frequente de classificação de EDPs de segunda se baseia no método das características (ver Vichnevetsky, 1981 ou Lapidus e Pinder, 1981) e é aplicável apenas à EDPs de segunda ordem, que possam ser expressas em termos gerais como

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D = 0, \quad (5)$$

em que

$$A = A(x, y), \quad B = B(x, y), \quad C = C(x, y) \quad \text{e} \quad D = D\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right). \quad (6)$$

EDPs de segunda ordem, escritas em termos desses funcionais (A,B,C,D) surgem em diversos problemas físicos, desde problemas de transferência de calor à propagação de ondas. A figura (2) apresenta um quadro resumo de como o discriminante $B^2 - 4AC$ pode ser usado para classificar uma EDP de segunda ordem como elíptica, parabólica ou hiperbólica, além de relacionar exemplos e contextos de EDPs dessas categorias.

$B^2 - 4AC$	Categoria	Exemplo	Contexto
< 0	Elíptica	$B = 0, \quad A = C = 1, \quad D = 0 \rightarrow u(x, y) \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$	Condução de calor 2D
$= 0$	Parabólica	$B = 0, \quad A = k, \quad C = 0, \quad D = \frac{\partial u}{\partial t} \rightarrow u(x, t) \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$	Condução de calor 1D transiente
> 0	Hiperbólica	$A = 1, \quad B = 0, \quad C = -\frac{1}{c^2}, \quad D = 0 \rightarrow u(x, t) \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$	Propagação de ondas 1D

Figura 2: EDPs elípticas, parabólicas e hiperbólicas

Essa classificação é tão importante no estudo das características e formas de abordagem de soluções voltadas à equações diferenciais parciais, que a literatura científica conta com uma infinidade de livros técnicos voltados exclusivamente ao estudo de cada uma dessas categorias, como ilustrada na figura (3). Dependendo da natureza da EDP em questão, a mesma irá lidar com uma classe particular de problemas físicos que apresentará características específicas que irão direcionar a forma de olharmos para os problemas regidos por EDPs desse tipo. Mas em termos práticos é importante que saibamos mapear os tipos de comportamentos esperados de soluções associadas a cada categoria de EDP em questão.

Equações elípticas

As equações diferenciais parciais elípticas são tipicamente utilizadas para determinação do comportamento de sistemas estacionários. Nesse contexto, a solução é suavemente contínua e depende fortemente de todas as condições de contorno. Aqui utilizamos a



Figura 3: Apenas alguns exemplos de livros inteiramente dedicados ao estudo de EDPs elípticas, parabólicas e hiperbólicas

expressão *fortemente* para destacar a sensibilidade da solução no interior do domínio de cálculo à todas as condições de contorno de maneira equânime. Diferentemente de equações parabólicas, que estão associadas geralmente a uma direção de evolução principal, as equações elípticas geralmente expressam relações espaciais entre derivadas da função que desejamos obter que tendem a gerar uma dispersão mais isotrópica do campo propagado das bordas para o interior do domínio de solução, especialmente quando as condições de contorno são simétricas.

O exemplo físico clássico de um problemas descrito por uma EDP elíptica é o processo de condução de calor em regime permanente, descrito pela equação de Laplace $\nabla^2 T = 0$, que representa a distribuição espacial do campo de temperatura. Um outro exemplo interessante de um problema que flerta com a classificação elíptica, apesar de não ser exatamente elíptico, é o problema de um escoamento no limite em que o número de Reynolds tende à zero, descrito pelo que os fluidodinamicistas chamam de equação de Stokes em regime quasi-estacionário. Esse exemplo é interessante e vale a pena ser discutido aqui, pois mostra que a natureza tende a ser geralmente mais complicada do que a nossa capacidade de classificá-la e colocá-la em caixinhas ordenadas para facilitar o nosso pensamento sobre ela.

As equações de Navier-Stokes expressam relações entre variações no espaço e tempo do campo de velocidade de um escoamento com variações espaciais do seu campo de pressão. Essas equações são baseadas na aplicação da segunda lei de Newton aos campos nos quais esse fluido em movimento encontra-se inserido e consistem num conjunto de três equações (para as direções x, y, z). Considerando o campo de velocidades vetorial $\mathbf{v} = v_x(x, y, z, t)\hat{e}_x + v_y(x, y, z, t)\hat{e}_y + v_z(x, y, z, t)\hat{e}_z$, podemos representar as três equações do movimento (uma para cada direção) em termos de uma única equação vetorial, dada

por

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \eta \nabla^2 \mathbf{v} + \rho \mathbf{g}, \quad (7)$$

em que ρ e η denotam respectivamente a massa específica e a viscosidade dinâmica do fluido, t representa o tempo, $p(x, y, z)$ denota o campo de pressão do escoamento e $\mathbf{g}$ é a aceleração gravitacional. A equação (7) é válida apenas para fluidos Newtonianos que escoamento de maneira incompressível. Para escoamentos muito lentos ou de corpos muito pequenos, a equação (7) pode ser simplificada para

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p^* + \eta \nabla^2 \mathbf{v}, \quad (8)$$

em que p^* nesse contexto representa o que nós chamamos de campo de pressão modificada. Essa pressão modificada inclui dentro de si os efeitos hidrostáticos, relacionados à gravidade e é útil para simplificarmos um pouco a equação governante, principalmente em problemas nos quais a gravidade não participa ativamente da dinâmica do escoamento. A definição matemática da pressão modificada é dada por $p^* = p + \rho \mathbf{g} \cdot \mathbf{x}$.

A equação (8) é chamada de equações de Stokes e representa um limite assintótico, aplicável a escoamentos muito lentos, de fluidos muito viscosos e geralmente associados à geometrias muito pequenas. Esse limite é também conhecido como limite de *creeping flow*. Quando temos um pequeno corpo tentando se mover num fluido, sujeito à condição de *creeping flow*, como por exemplo um espermatozóide tentando fecundar um óvulo, dependendo da velocidade com a qual o corpo oscila seu flagelo, podemos cair numa situação onde a escala de tempo do processo de difusão de quantidade de movimento pela ação da viscosidade é muito mais rápida do que o tempo típico de movimento flagelar. Nesse contexto é como se o fluido propagasse qualquer distúrbio gerado pelo movimento dos espermatozóides de forma praticamente instantânea. Nesse limite, o fluido sempre enxerga um escoamento em regime permanente. Essa hipótese é chamada de quasi-estacionaridade e com ela caímos na equação de Stokes em regime quasi-estacionário, dada por

$$\nabla^2 \mathbf{v} = \frac{\nabla p^*}{\eta}. \quad (9)$$

A equação (9) poderia num primeiro momento ser pensada como uma EDP elíptica, afinal de contas a mesma parece muito com uma equação de Poisson, o que a permitiria ser classificada dentro dessa categoria. Entretanto, existe uma questão sutil aqui. A pressão que entra como um termo “fonte” na equação (9) deve garantir que a solução para o campo de velocidade $\mathbf{v}$ seja tal que satisfaça um outro princípio físico: o princípio da conservação da massa, que estabelece aqui no contexto de incompressibilidade que esse campo $\mathbf{v}$ deve satisfazer $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$. Isso faz com que exista aqui um vínculo de restrição associado à garantia da incompressibilidade, de tal sorte que ∇p não estará desacoplado do próprio campo $\mathbf{v}$. Nesse caso, dizemos que a equação (9) representa uma EDP elíptica degenerada em função desse vínculo de restrição.

Esse exemplo mostra como certos fenômenos físicos, em função de sua complexidade inerente, acabam sendo regidos por equações de difícil classificação, como é o caso das equações de Navier-Stokes. Falaremos mais sobre a dificuldade de classificação dessa equação em termos dos critérios que estamos aqui definindo mais para frente. A figura (4) mostra exemplos de cenários físicos descritos por equações elípticas ou por variantes próximas (como a equação elíptica degenerada discutida aqui).

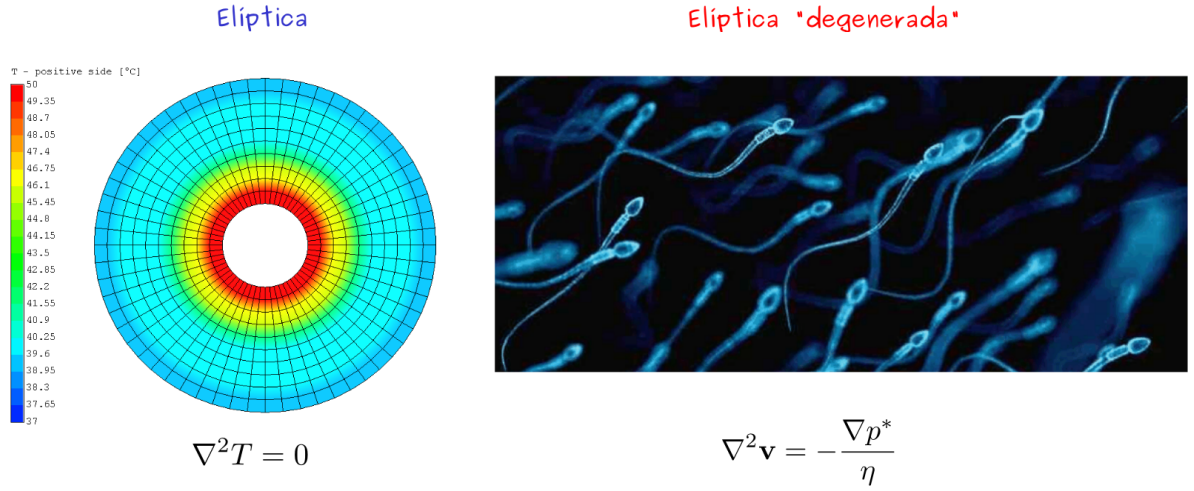


Figura 4: Problemas físicos relacionados à EDPs elípticas e versões degeneradas

Equações parabólicas

As equações classificadas como parabólicas, diferentemente das equações elípticas, costumam aparecer em problemas que variam no espaço e no tempo e estão associadas a fenômenos difusivos com evolução temporal. A difusão é o processo natural de espalhamento ou dispersão de quantidades físicas de interesse ao longo do espaço. Um exemplo simples é o processo de dispersão de poluentes na atmosfera ou oceanos. Processos difusivos estão sempre relacionados com Laplacianos. Veremos mais para frente o motivo para isso. Quando estamos interessados por exemplo na captura do transiente associado a esse processo, acabamos caindo naturalmente numa EDP parabólica.

Um exemplo interessante de um problema físico descrito por uma EDP parabólica é o problema de aquecimento tumoral induzido pela combinação da injeção de um líquido magnético biocompatível na região do tumor com a aplicação de um campo magnético transiente em alta frequência. Nesse contexto, o fenômeno de magnetohipertermia é regido pela seguinte EDP parabólica

$$\rho_i c_i \frac{\partial T}{\partial t} = k_i \nabla^2 T - \rho_b c_b \omega_b (T - T_b) + \dot{Q}_{m,i} + i \mathcal{A} \dot{P}_m, \quad (10)$$

em que $\rho_i, c_i, k_i, \dot{Q}_{m,i}$ denotam respectivamente a massa específica, calor específico, condutividade térmica e taxa de geração metabólica do tecido designado pelo sub-índice i , onde $i = 1$ para o tecido cancerígeno e $i = 0$ para o tecido saudável. Além disso, $T(\mathbf{x}, t)$ representa o campo de temperatura no meio biológico que varia no espaço e no tempo t . As propriedades ρ_b, c_b, ω_b denotam respectivamente a massa específica, o calor específico e a taxa de perfusão do sangue nos tecidos biológicos, que depende fortemente do tipo de tecido (saudável ou cancerígeno) e da temperatura local. Finalmente, $\mathcal{A}$ e $\dot{P}_m$ representam a concentração local de fluido magnético e a taxa de produção de energia interna por efeitos magnéticos, que por sua vez depende da intensidade e frequência do campo aplicado e das propriedades do fluido magnético utilizado para o aquecimento tumoral.

Assim como no contexto elíptico, a incorporação de um vínculo de restrição com outros campos, como ocorre no caso das equações de Stokes, gera a versão degenerada do problema parabólico quando incorporamos efeitos transientes ao modelo. As equações de Stokes transientes, que seriam classificadas como EDPs parabólicas degeneradas pelo

vínculo de restrição, podem ser usadas para predição de comportamento transiente em sistemas de microfluidica por exemplo. A figura (5) ilustra sistemas físicos dessa natureza.

É importante mencionar que um problema parabólico demanda não só condições de contorno, mas também condições iniciais para ser resolvido e que a solução tende ao regime permanente em um tempo suficientemente longo.

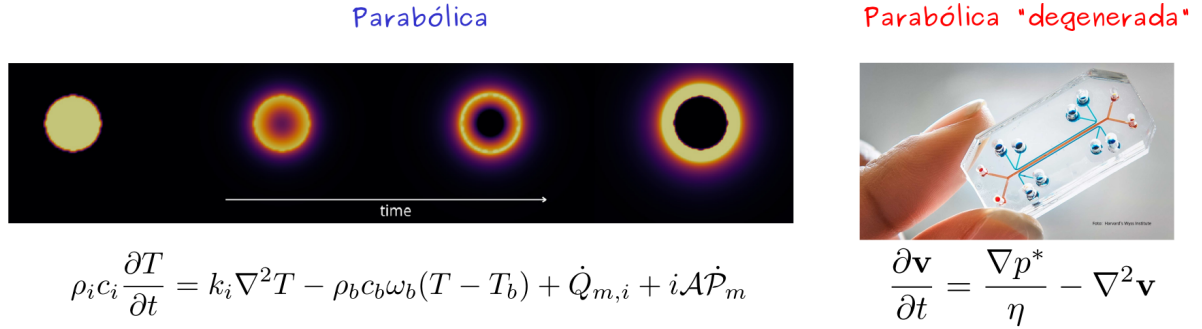


Figura 5: Problemas físicos relacionados à EDPs parabólicas e versões degeneradas

Equações hiperbólicas

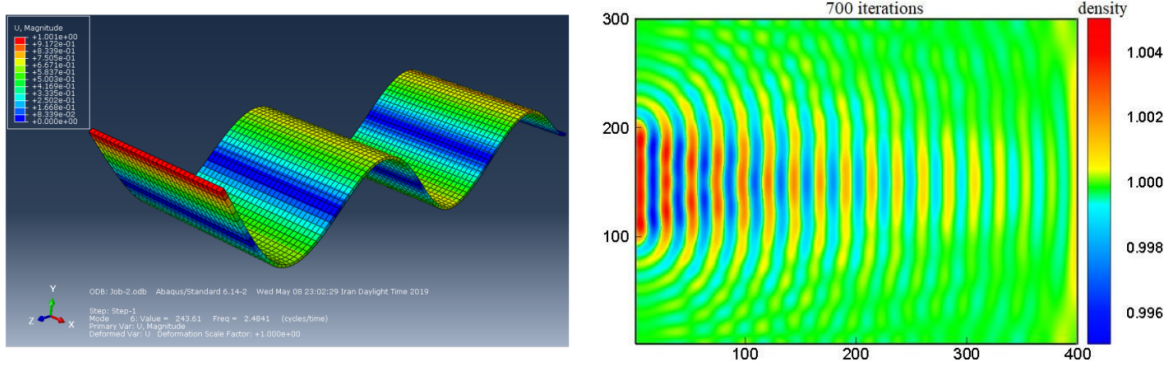
Finalmente, as equações hiperbólicas são usadas em problemas que variam no espaço e no tempo num contexto em que a informação também se propaga por todo o domínio, mas nesse contexto com uma velocidade finita bem definida de propagação. Em problemas hiperbólicos a solução possui dependência direcional estruturada da solução. Exemplos físicos são: propagação de ondas, vibrações de hastes, cordas, transmissão de som, sinais elétricos, entre outros. A figura (6) mostra algumas imagens associadas à problemas descritos por EDPs hiperbólicas.

Assim como no caso das EDPs elípticas e parabólicas, podemos ter versões degeneradas de EDPs hiperbólicas associadas à restrições de vínculo por exemplo. Os melhores exemplos para ilustrar essas restrições vem da mecânica dos fluidos, justamente pela natureza do acoplamento pressão-velocidade que se estabelece na formulação dessa equação. Alguns autores costumam definir as EDPs hiperbólicas pelo surgimento de uma derivada segunda no tempo, o que faz bastante sentido quando pensamos em ondas. A natureza oscilante de uma onda é compatível com a lógica de uma solução que não só varia no tempo, mas que tem uma variação da variação temporal periódica. Entretanto, podemos ter comportamentos hiperbólicos em problemas originalmente não descritos por EDPs com derivadas segundas no tempo. Um exemplo clássico é o problema de propagação de ondas em fluidos ideais, conhecido como regime de Euler.

Esse regime representa um limite assintótico particular das equações de Navier-Stokes no qual o efeito da viscosidade é negligenciável. Esse regime é conhecido como regime invíscido (sem ação da viscosidade) ou de fluido ideal. Apesar de não termos uma derivada segunda do tempo explícita na equação de Euler, nesse regime qualquer perturbação local gera variações de pressão e densidade que se comunicam com o resto do fluido a uma velocidade finita, associada à velocidade do som no meio, que nada mais é do que essa velocidade de propagação de distúrbios de pressão que alteram o campo de massa específica do material. Por esse motivo, a compressibilidade do fluido altera de maneira significativa a velocidade do som no meio. A ausência de um efeito viscoso dissipativo, característica do regime de Euler, impede a atenuação da onda propagada, o que nos

permite classificar esse regime como um regime hiperbólico também degenerado pela restrição de vínculo imposta pelo acoplamento pressão-velocidade.

Hiperbólica



$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u$$

Figura 6: Problemas físicos relacionados à EDPs hiperbólicas

Essa discussão sobre o regime de Euler como um caso particular de um sistema hiperbólico degenerado nos mostra que a natureza elíptica, parabólica e hiperbólica de um sistema físico transcende a aplicação direta do método de classificação aqui apresentado. A equação de Euler, por exemplo, não apresenta derivadas segundas no tempo, no entanto ainda pode descrever um sistema de natureza predominantemente hiperbólica, dependendo das condições de contorno do problema. Na verdade, existem critérios de classificação semelhantes para equações de primeira ordem que vão utilizar outras características matemáticas para tal categorização.

Navier-Stokes: uma equação difícil de classificar

A título de curiosidade, vale aqui tecer alguns comentários sobre as equações de Navier-Stokes. Essa equação descreve o movimento de fluidos Newtonianos, como o ar em seus pulmões, o sangue que corre em suas veias, bem como a gasolina que alimenta o motor do seu carro. Há de se imaginar que pela multiplicidade de possibilidades de padrões de movimento que um fluido pode assumir, que a equação mãe que rege toda essa dinâmica seja uma equação não só de difícil solução, mas também de difícil classificação. A figura (7) apresenta a equação junto com alguns comentários associados a cada termo envolvido.

Note que essa é uma equação vetorial, ou seja, representa um conjunto de EPDs acopladas, envolvendo evolução temporal, um termo não linear, o vínculo de restrição imposto pelo acoplamento pressão-velocidade, um termo difusivo, além de ser não homogênea. Como os matemáticos fazem então para classificá-la quanto à sua natureza? Bom, já vimos aqui que dependendo da combinação de parâmetros físicos num escoamento podemos cair em regimes degenerados tanto elípticos, parabólicos quanto hiperbólicos. Bom, um caminho possível consiste na aplicação de linearizações locais para classificação local do sistema em função dos parâmetros do escoamento. Essas linearizações ajudam a transformar localmente essas EDPs em EDPs lineares de segunda ordem, o que pode auxiliar na classificação. Um outro caminho consiste em utilizar outros critérios, por exemplo em regimes de Euler, onde as características dos autovalores associados ao tensor gradiente

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \eta \nabla^2 \mathbf{v} + \rho \mathbf{g}$$

Evolui no tempo (apontando para $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t}$)
 É não linear (apontando para $\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v}$)
 É não homogênea (apontando para $\rho \mathbf{g}$)
 É difusiva (apontando para $\eta \nabla^2 \mathbf{v}$)
 Deve satisfazer: $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \rightarrow$ equação da continuidade (apontando para a equação inteira)

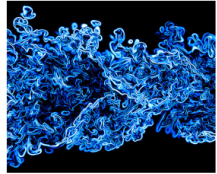


Figura 7: Características importantes das equações de Navier-Stokes

de velocidade (onde se expressa o termo não linear) nos permite por exemplo obter uma classificação hiperbólica degenerada para a EDP de primeira ordem resultante.

A equação de diferença de Laplace

Como temos muitos tipos diferentes de EDPs, associadas a diferentes contextos físicos, precisamos começar nosso estudo a partir de um ponto de partida simples. Começaremos aqui explorando uma EDP elíptica fundamental na descrição de diversos sistemas físicos: a equação de Laplace. Essa equação surge em processos de transferência de calor, descrição de potenciais magnéticos, elétricos e até mesmo hidrodinâmicos, tendo aplicação em áreas que vão da mecânica dos fluidos ao eletromagnetismo passando por problemas de elasticidade linear, entre outros.

Começemos então com $\nabla^2 T = 0$, com $T = T(x, y)$. Essa equação descreve por exemplo a distribuição de temperatura numa placa bidimensional sujeita à condições de contorno nas bordas do domínio. A figura (8) ilustra uma sequência de imagens que começam com um domínio retangular de cálculo, com condições de contorno de temperatura imposta nas bordas (100 graus em cima e 0 graus nas outras fronteiras) e vão até o campo de temperatura final obtido por uma solução via diferenças finitas, uma técnica que usa o conceito de transformação do nosso domínio num domínio discretizado (malha ou rede nodal).

A fim de que possamos compreender como podemos transformar nossa EDP original numa versão discretizada de si mesma, precisamos definir a nomenclatura que daremos às coordenadas dos nós internos da nossa malha de cálculo de diferenças finitas. A figura (9) ilustra o padrão que adotaremos aqui.

O processo de construção da versão discretizada da nossa equação de Laplace começa pela abertura do operador ∇^2 em termos das derivadas segundas em x e y .

$$\nabla^2 T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}. \quad (11)$$

Precisamos agora construir as expressões para as derivadas segundas de T com relação à x e y expressas em termos de relações entre vizinhos para nós internos da malha. Começamos pelas derivadas segundas com relação à x , mas para isso, iremos antes construir representações para as derivadas primeiras, avaliadas em regiões intermediárias entre o nó central (i, j) e os nós vizinhos $i + 1, j$ e $i - 1, j$. Para isso, fazemos:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{i+\frac{1}{2},j} \approx \frac{T_{i+1,j} - T_{i,j}}{\Delta x} \quad \text{e} \quad \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{i-\frac{1}{2},j} \approx \frac{T_{i,j} - T_{i-1,j}}{\Delta x}. \quad (12)$$

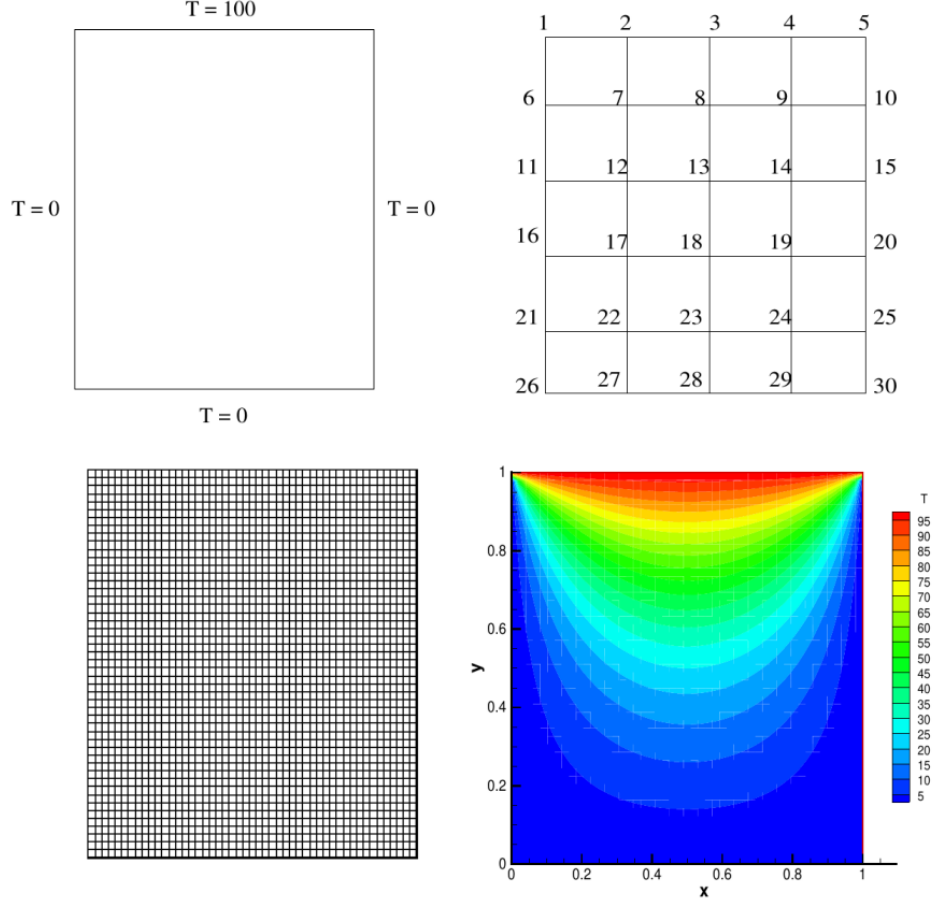


Figura 8: Sequência de imagens que ilustra a lógica geométrica de distrição espacial regular numa malha ou rede nodal de diferenças finitas para uma placa retangular aquecida no topo.

A equação (??) nada mais é do que a aplicação direta de uma expansão em série de Taylor para representação dos valores de $T_{i+1,j}$ e $T_{i-1,j}$ em termos de $T_{i,j}$ considerando um truncamento em termos $\mathcal{O}(\Delta x^2)$. Os nós $(i+1/2, j)$ e $(i-1/2, j)$ são nós imaginários no sentido de que não existem de fato no domínio discreto de representação, mas serão usados como artifício para chegarmos na derivada segunda, uma vez que

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) \approx \frac{\left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{i+1/2,j} - \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{i-1/2,j}}{\Delta x}. \quad (13)$$

De tal sorte, que

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} - 2T_{i,j}}{\Delta x^2}. \quad (14)$$

Utilizando a mesma lógica para computação das derivadas segundas de T com relação à y , obtemos

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \approx \frac{T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 2T_{i,j}}{\Delta y^2}, \quad (15)$$

o que nos leva à seguinte representação da versão discretizada da equação de Laplace pelo

esquema das diferenças finitas

$$\nabla^2 T \Rightarrow \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} - 2T_{i,j}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 2T_{i,j}}{\Delta y^2} = 0, \quad (16)$$

considerando uma grade interna quadrada, na qual $\Delta x = \Delta y$, obtemos a **equação de diferença de Laplace**:

$$\Delta x = \Delta y \Rightarrow \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4} = T_{i,j}. \quad (17)$$

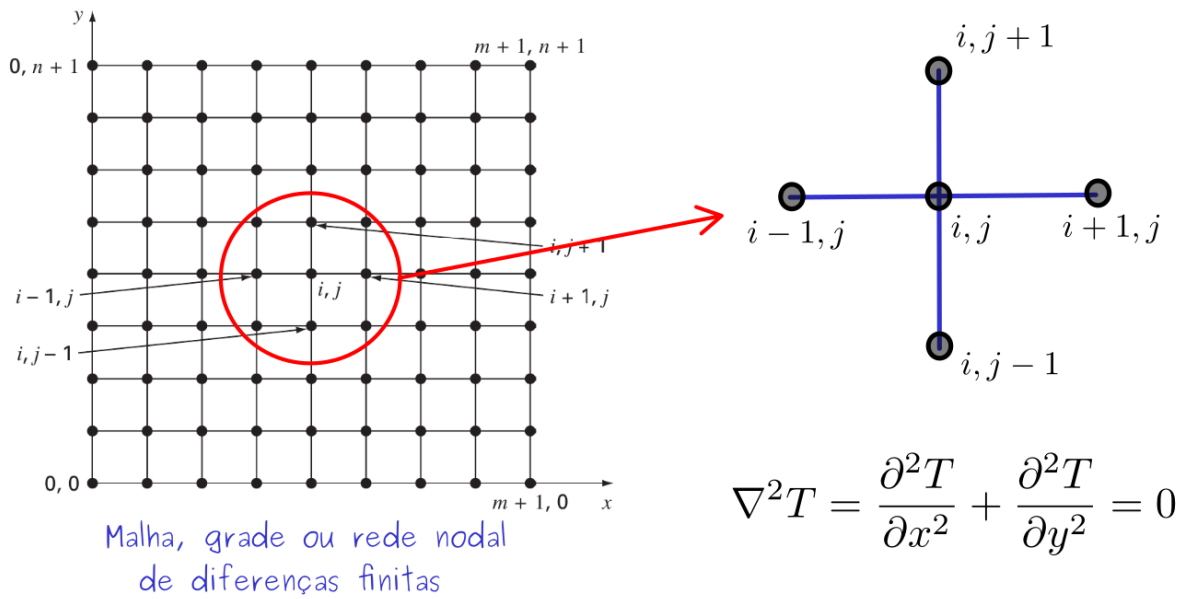


Figura 9: Representação das variáveis que utilizaremos para representar as coordenadas de nós internos na rede nodal de diferenças finitas

A equação de diferença de Laplace nos ajuda a entender melhor o significado físico do operador ∇^2 . Sabemos da experiência que o Laplaciano está associado a processos difusivos em equações de balanço. Um Laplaciano nulo implica em difusão nula, que leva como consequência, pela equação de diferença de Laplace, a um valor no nó central idêntico ao valor médio de seus vizinhos próximos. Essa consequência corrobora a ideia de difusão, uma vez que a dissipação, palavra associada também à “dispersão”, “difusão”, “atenuação” seria o agente responsável pelo declínio dessas quantidades ao longo do espaço e não à sua própria conservação.

A equação de diferença de Laplace pode também ser organizada na forma de um sistema linear. Para exemplificar melhor esse fato, vamos a um exemplo com uma malha reduzida de 9 nós internos, como ilustrada na figura (10).

O sistema linear resultante que acopla a equação de diferença para todos os nós internos do domínio é representado na figura (11).

Para esse problema de condução de calor em regime permanente, sem geração interna, regido pela equação de Laplace, temos que as condições de contorno na borda podem ser expressas tanto em termos de valores pré-especificados para T , condição conhecida como Dirichlet quanto em termos de derivadas espaciais especificadas para T , condição conhecida como Neumann. Falaremos melhor sobre condições de contorno mais à frente.

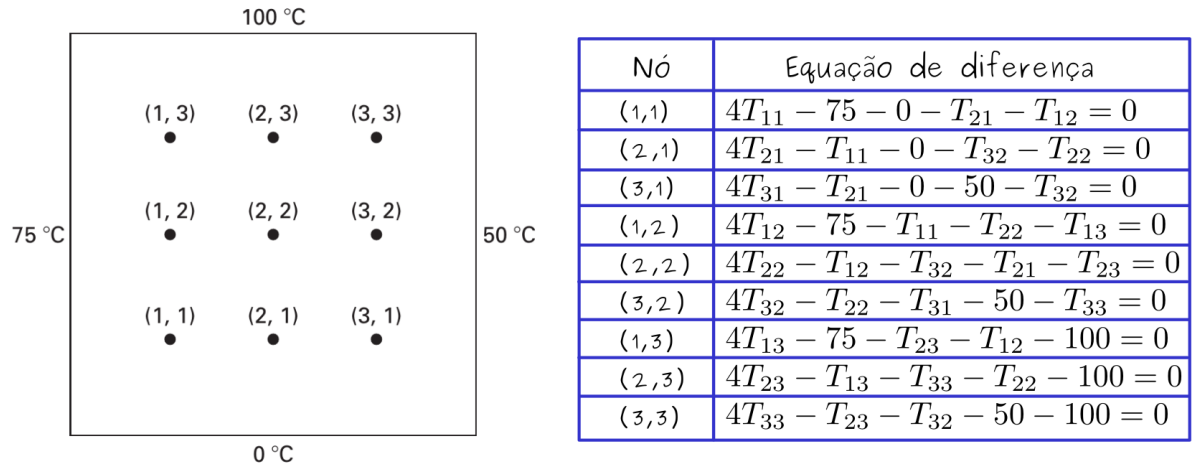


Figura 10: Exemplo da aplicação da equação de diferença de Laplace para uma malha 9×9

$4T_{11}$	$-T_{21}$	$-T_{12}$	SISTEMA LINEAR	$= 75$
$-T_{11}$	$+4T_{21}$	$-T_{31}$	$-T_{22}$	$= 0$
	$-T_{21}$	$+4T_{31}$	$-T_{32}$	$= 50$
$-T_{11}$		$+4T_{12}$	$-T_{22}$	$-T_{13}$
	$-T_{21}$	$-T_{12}$	$+4T_{22}$	$-T_{23}$
		$-T_{31}$	$-T_{22}$	$+4T_{32}$
		$-T_{12}$		$+4T_{13}$
		$-T_{22}$	$-T_{13}$	$+4T_{23}$
SISTEMA LINEAR		$-T_{32}$	$-T_{23}$	$+4T_{33}$
				$= 175$
				$= 100$
				$= 150$

Figura 11: Sistema linear resultando do exemplo associado à figura (10)

Note entretanto que para qualquer nó interno, existem no máximo 5 termos não nulos numa linha qualquer da matriz e isso independe do tamanho da matriz. Dessa forma, a aplicação do método das diferenças finitas para representação da equação de Laplace leva necessariamente a um problema de solução de sistemas lineares esparsos. O problema de utilizarmos métodos clássicos de eliminação para resolvermos grandes sistemas esparsos é o desperdício de muita memória para armazenarmos todos esses zeros. Para contornar esse problema, podemos resolver a equação de diferenças de maneira iterativa por meio do *método de Liebmann*. Esse método consiste nos seguintes passos:

1. Partimos de uma condição inicial: $T_{i,j} = T_0 \Rightarrow$ em $t = 0$;
2. Usamos a seguinte fórmula de recorrência para evoluir nossa solução até uma convergência:

$$T_{i,j}^{\text{novo}} = \frac{T_{i+1,j}^{\text{velho}} + T_{i-1,j}^{\text{velho}} + T_{i,j+1}^{\text{velho}} + T_{i,j-1}^{\text{velho}}}{4}$$

3. Podemos acelerar a taxa de convergência usando sobre-relaxação:

$$T_{i,j}^{\text{nov}} = \lambda T_{i,j}^{\text{nov}} + (1 - \lambda) T_{i,j}^{\text{velho}},$$

em que λ é um parâmetro numérico de controle da convergência da solução.

É importante falar que para a equação de diferença de Laplace, essa estratégia sempre convergirá, devido à dominância diagonal da matriz dos coeficientes. Lembre-se dos critérios de convergência relacionados ao método iterativo de Gauss-Seidel, discutidos no capítulo deste texto sobre sistemas lineares.

Condições de contorno

Quando nos propomos a simular um determinado fenômeno físico utilizando uma abordagem de campo, o objetivo consiste em encontrar o conjunto de valores de uma determinada função matemática (escalar, vetorial ou tensorial) dentro de uma certa região do espaço limitada por fronteiras físicas bem definidas. Essa função a ser obtida geralmente se relaciona com derivadas de si própria e com outros termos por meio de um balanço governado por leis da física e expresso em linguagem matemática por meio de equações diferenciais parciais.

O que de fato dá uma cara ao problema simulado é a junção das EDPs com um conjunto de condições de contorno. Podemos pensar nas condições de contorno como a etapa da enunciação de um determinado problema físico que traz para os princípios físicos as informações referentes à geometria. A diferença entre o escoamento de ar no interior de uma turbina de avião para o escoamento de ar em torno do seu carro reside justamente nas condições de contorno do problema. Ambos os escoamentos são regidos pelo mesmo conjunto de EDPs, mas o que diferencia um do outro é o conjunto de condições de contorno ao qual cada um encontra-se submetido.

Essas condições nas fronteiras do domínio de cálculo são então propagadas para o interior do domínio por meio de relações acopladas entre os valores de nossa propriedade de interesse entre nós internos do domínio (no caso do método das diferenças finitas) ditados pela versão discretizada da equação governante do problema.

Para que possamos discutir como diferentes condições de contorno podem se combinar para enunciar um determinado problema físico, vamos focar por ora nossa atenção em problemas térmicos, ou seja, em problemas nos quais a variável que deseja-se obter é o próprio campo de temperatura. Já vimos aqui que uma das condições de contorno óbvias para a temperatura é simplesmente a condição de Dirichlet não-homogênea, na qual um valor conhecido da temperatura é atribuído a uma fronteira do domínio de cálculo. Essa condição, apesar de muito clara, dificilmente ocorre na prática. Na verdade, é mais natural que uma determinada fronteira esteja sujeita a uma condição de fluxo de calor especificado do que de temperatura prescrita.

Considere por exemplo o problema de condução de calor no espaçamento interno de uma telha sanduíche (termoacústica). A figura (12) ilustra o telhado de uma casa sujeito à incidência de radiação solar num dia quente. Nesse contexto, o sol emana um fluxo de calor por radiação q''_{rad} que aquece o telhado da casa. Essa quantidade representa uma taxa de energia por unidade de área (W/m^2) que incide continuamente sobre o telhado da casa.

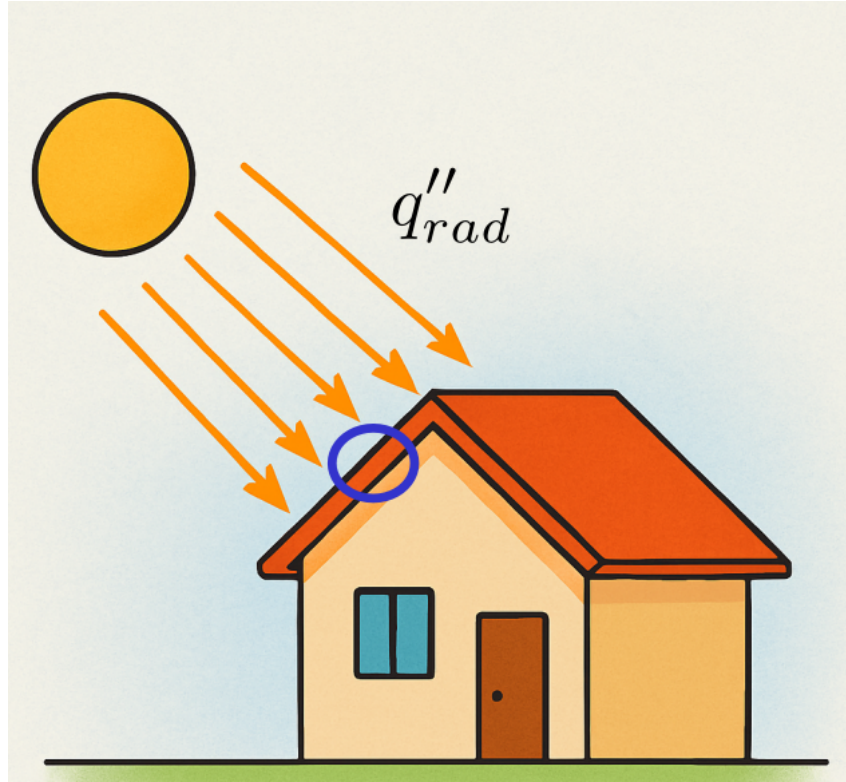


Figura 12: Representação esquemática do telhado de uma casa sujeito à incidência de radiação solar num dia quente

Esse fluxo de calor por radiação ao encontrar a superfície da telha se transforma em fluxo condutivo q''_{cond} , conforme representado na figura (13). O fluxo de calor por condução é especificado pela lei da condução de Fourier, que estabelece que

$$q''_{cond} = -k \left(\frac{\partial T}{\partial \hat{n}} \right)_w, \quad (18)$$

em que k é a condutividade térmica do material da telha, $\hat{n}$ denota a direção normal à incidência do fluxo radiante q''_{rad} , que por um balanço de energia deve ser igual ao fluxo condutivo q''_{cond} , ou seja, $q''_{rad} = q''_{cond}$ e o sub-índice w denota o fato de que essa derivada deve ser avaliada na parede. Dessa forma, se conhecemos o valor do fluxo radiante que incide sobre a telha, podemos representar a derivada da temperatura na direção normal à parede avaliada exatamente no contorno superior do domínio de cálculo em termos de um valor constante conhecido igual à $-q''_{rad}/k$.

Mas no caso térmico, além das condições de temperatura e fluxo especificado, podemos ter outras duas condições clássicas. Uma delas diz respeito a uma fronteira adiabática, obtida fisicamente por meio de um isolamento térmico por exemplo. Nessa fronteira, dizemos que o fluxo é zero, o que resulta numa condição de derivada nula da temperatura, que no jargão técnico é chamada de condição de Neumann homogênea. Essa condição de derivada nula pode ser também chamada em outros contextos de outros nomes. No caso da mecânica dos fluidos por exemplo, quando a derivada de uma certa componente do campo de velocidades do escoamento é nula, dizemos que naquela região o escoamento encontra-se desenvolvido. Finalmente, ainda para o caso térmico, podemos ter a condição de convecção em uma dada superfície. Essa condição ocorre quando temos por exemplo um escoamento de ar incidente sobre uma certa fronteira e estamos modelando os processos

especificada ao nosso problema de condução de calor na nossa placa retangular bidimensional. Considere então o esquemático proposto na figura (14).

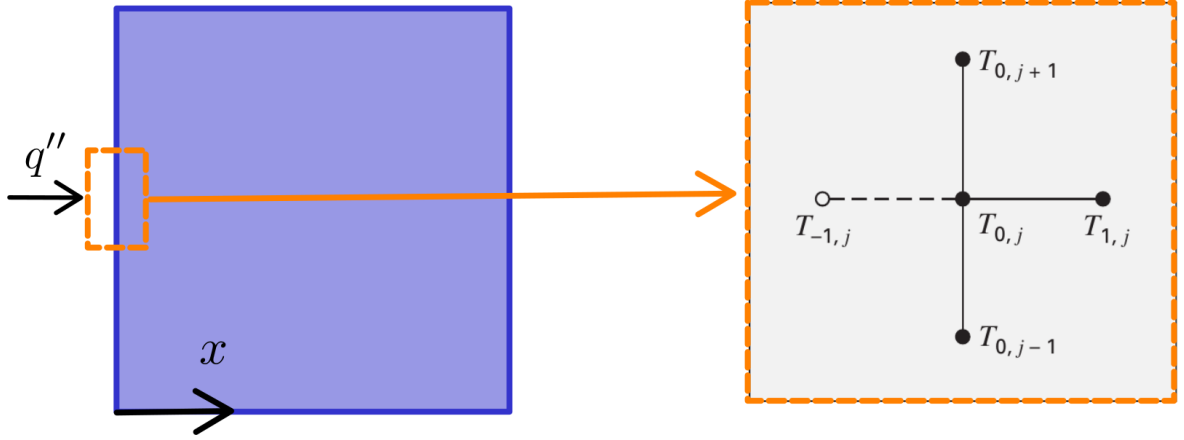


Figura 14: Aplicação dos nós de cálculo de uma fronteira sujeita à condição de fluxo de calor imposto

Aplicando a equação de diferença ao nó $T_{0,j}$, temos

$$T_{1,j} + T_{-1,j} + T_{0,j+1} + T_{0,j-1} - 4T_{0,j} = 0, \quad (20)$$

mas podemos representar a primeira derivada da temperatura com relação à direção x , avaliada em $x_{0,j}$ como

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{0,j} \approx \frac{T_{1,j} - T_{-1,j}}{2\Delta x} \rightarrow T_{-1,j} = T_{1,j} - 2\Delta x \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_w. \quad (21)$$

Substituindo (21) em (20), obtemos

$$2T_{1,j} - 2\Delta x \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_w + T_{0,j+1} + T_{0,j-1} - 4T_{0,j} = 0. \quad (22)$$

Vamos parar para refletir um pouco sobre o que acabou de acontecer aqui. Repare que a criação do nó fictício na posição $x_{-1,j}$ para representação da versão discretizada da derivada de T com relação à x utilizando a aproximação de diferenças finitas centradas serviu apenas como um artifício para podermos reescrever a equação de diferenças para os nós dessa fronteira em termos do valor imposto de derivada na parede. No final das contas, nenhuma informação explícita sobre esse nó inventado aparece na equação (22). A única informação adicional que entra nas equações associadas aos nós desse contorno é o valor conhecido de derivada especificada na parede, que depende por sua vez da intensidade do fluxo de calor nessa mesma parede.

É importante termos a clareza de que a discretização da EDP governante e a aplicação das condições de contorno do problema são dois passos do processo de construção de uma solução numérica da EDP que rege o nosso problema, mas que se manifestam dentro da mesma estrutura matemática: o sistema linear que representa a aplicação desses passos para a geometria particular na qual a EDP será resolvida numericamente. As informações referentes ao que está ocorrendo nos contornos se propagarão naturalmente para o interior do domínio de solução por meio do acoplamento intrínseco representado pelas relações entre vizinhos dentro do nosso sistema linear.

Atividade para Casa #6 (APC)

Nesta atividade será estudado o problema bidimensional de condução de calor em uma aleta retangular de seção transversal constante, como ilustrada pela figura (15).

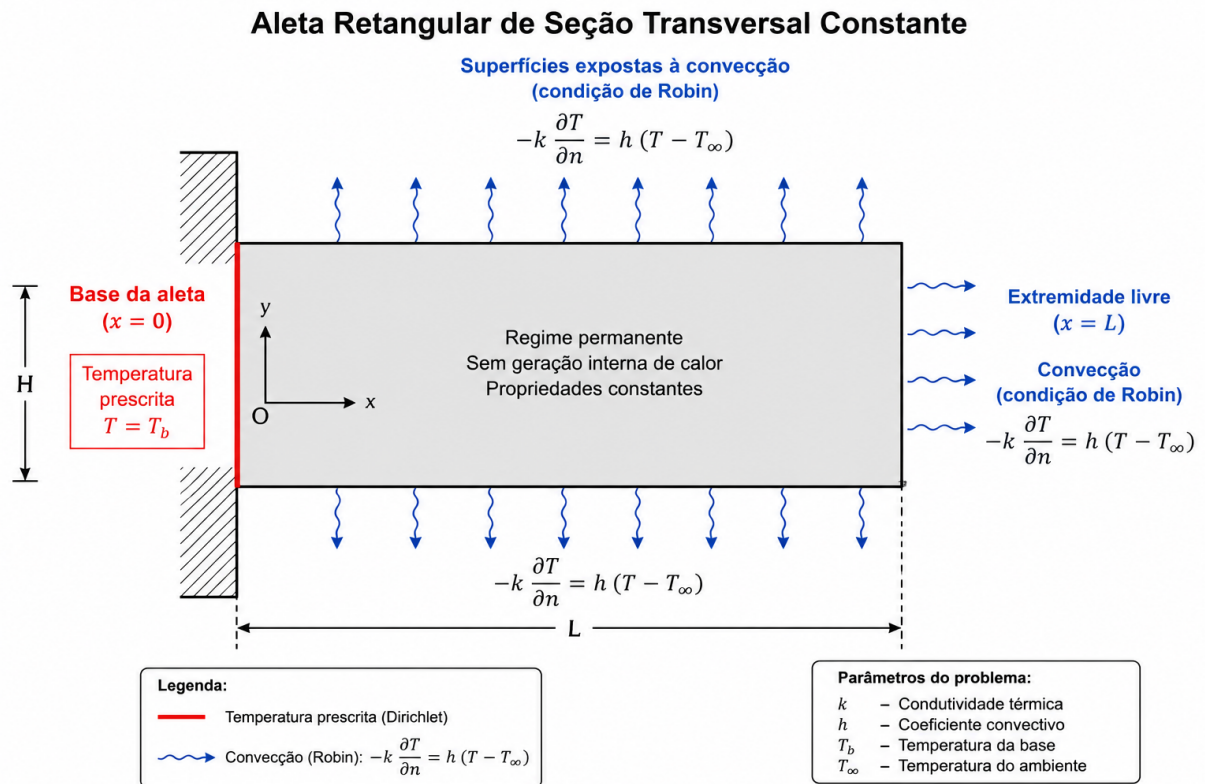


Figura 15: Ilustração esquemática de uma aleta de seção transversal uniforme sujeita à condições de contorno mistas.

Considere uma aleta retangular submetida a:

- temperatura prescrita na base da aleta;
- troca convectiva de calor com o ambiente nas demais superfícies.

Admita regime permanente, propriedades constantes e ausência de geração interna de calor.

A equação governante do problema é dada por

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0.$$

Considere uma discretização uniforme composta por uma malha de 4×4 nós (16 nós no total). Você deverá

- Desenhar a malha na mão, indicando as dimensões principais; sistema de coordenadas adotado; todas as condições de contorno do problema.
- Identificar quais nós da malha correspondem a: nós internos; nós da base aquecida; nós de superfície submetidos à convecção; nós de canto.

- Aplicar o Método das Diferenças Finitas à equação de Laplace e obter a equação discreta para um nó interno.
- Desenvolver as equações discretizadas para cada tipo de condição de contorno presente no problema.
- Utilizar a condição de contorno de Robin

$$-k \frac{\partial T}{\partial n} = h(T - T_{\infty})$$

para obter as expressões discretizadas dos nós localizados nas superfícies expostas à convecção.

- Obter as equações específicas para os nós de canto da malha.
- Numerar todos os nós da malha utilizando uma única numeração global adequada para montagem do sistema linear.
- Escrever explicitamente a equação algébrica associada a cada um dos 16 nós da malha.
- Organizar todas as equações na forma matricial

$$[A]\{T\} = \{b\}.$$

- Montar explicitamente a matriz dos coeficientes $[A]$ para a malha proposta.
- Identificar a estrutura da matriz obtida e discutir qualitativamente sua esparsidade.
- Descrever como o sistema poderia ser resolvido utilizando:
 - Eliminação de Gauss;
 - Método de Liebmann (Gauss–Seidel);
 - Método de Liebmann com relaxação.
- Definir o erro iterativo que será utilizado para verificar a convergência do método iterativo.
- Elaborar um fluxograma ou roteiro em tópicos descrevendo toda a sequência de cálculo necessária para obtenção da solução numérica.

Observação: Esta atividade deve ser desenvolvida de forma analítica (papel e lápis), podendo também ser digitada em $\text{\LaTeX}$ e entregue em formato PDF (preferencialmente), ou escaneada a partir de anotações feitas no papel, desde que o estudante possua uma caligrafia legível e uma organização clara na apresentação das ideias.

Programa para Casa #6 (PPC)

Escreva um programa capaz de resolver numericamente o problema bidimensional de condução de calor em uma aleta retangular utilizando o Método das Diferenças Finitas.

A aleta deverá possuir:

- temperatura prescrita na base;
- condição convectiva nas demais superfícies.

A equação governante é dada por

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0.$$

O programa deverá:

- Solicitar ao usuário:
 - comprimento da aleta;
 - espessura da aleta;
 - condutividade térmica;
 - coeficiente convectivo;
 - temperatura da base;
 - temperatura ambiente;
 - número de nós em cada direção;
 - tolerância de convergência;
 - fator de relaxação ω .
- Gerar automaticamente a malha bidimensional correspondente.
- Montar o sistema linear proveniente da discretização por diferenças finitas.
- Resolver o sistema utilizando:
 1. Eliminação de Gauss;
 2. Método de Liebmann sem relaxação;
 3. Método de Liebmann com relaxação.
- Comparar os resultados obtidos pelos diferentes métodos.
- Determinar:
 - número de iterações necessárias para convergência;
 - erro final obtido;
 - tempo computacional de execução.

- Realizar um estudo do efeito do fator de relaxação ω sobre a velocidade de convergência do método iterativo.
- Realizar um estudo de refinamento de malha.
- Gerar arquivos contendo x , y , T para todos os nós da malha.
- Produzir gráficos de:
 - mapa de temperatura bidimensional;
 - curvas de nível (contornos isotérmicos);
 - distribuição de temperatura ao longo da linha central da aleta.
- Extrair a distribuição de temperatura ao longo da linha média da aleta.

A distribuição de temperatura ao longo do eixo central da aleta deverá ser comparada com a solução analítica unidimensional clássica para uma aleta de seção transversal constante,

$$\theta(x) = \frac{T(x) - T_\infty}{T_b - T_\infty},$$

onde

$$m = \sqrt{\frac{hP}{kA_c}}.$$

Considerando uma extremidade convectiva, a solução analítica é dada por

$$\theta(x) = \frac{\cosh[m(L-x)] + \frac{h}{mk} \sinh[m(L-x)]}{\cosh(mL) + \frac{h}{mk} \sinh(mL)}.$$

Você deverá:

- Comparar os resultados numéricos e analíticos ao longo da linha central da aleta.
- Calcular o erro percentual médio entre ambas as soluções.
- Avaliar o efeito do refinamento de malha sobre esse erro.
- Discutir as diferenças observadas entre o modelo bidimensional e a solução analítica unidimensional.
- Discutir a influência das condições de contorno convectivas sobre o campo de temperaturas obtido.

Requisitos de implementação:

- O código deve ser implementado a partir dos conceitos desenvolvidos pelo aluno, não sendo permitido o uso de bibliotecas que realizem diretamente a integração numérica;
- É permitido o uso de estruturas básicas da linguagem, como vetores, matrizes, funções, laços e condicionais;

- O código deve estar devidamente comentado e organizado;
- Os resultados devem ser apresentados de forma clara, incluindo gráficos e análises.

Entrega:

- O código deverá ser enviado pelo ambiente Aprender3;
- O programa deverá ser disponibilizado em repositório próprio no GitHub, acompanhado de documentação adequada (README.md);
- A documentação deverá permitir que terceiros compreendam, executem e reproduzam os resultados obtidos.

Referências bibliográficas

1. S. C. Chapra, R. P. Canale. “Métodos Numéricos para Engenharia.”, McGrawHill, 5a edição (2008): 1-825.
2. R. G. Gontijo, “Notas de aula do curso de Cálculo Numérico Aplicado”, (2026).
3. Canal do YouTube Ciência e Brisa.